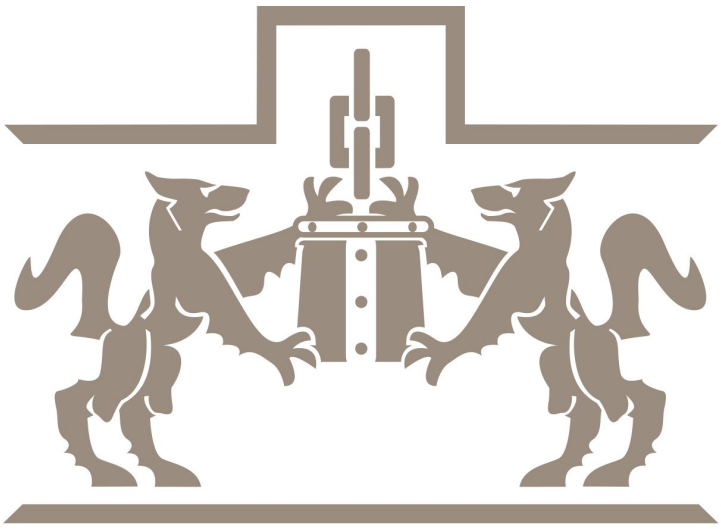


UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

PUEBLA

Jesús Manuel Ruiz Fuentes

195116

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Investigación de Operaciones II

Cadenas de Markov

Las cadenas de Markov son uno de los modelos probabilísticos más importantes de la investigación de operaciones. Llevan el nombre del matemático ruso Andréi Markov, quien las estudió a principios del siglo XX, y permiten describir sistemas que cambian de un estado a otro a lo largo del tiempo de forma aleatoria. Su gran atractivo es que, con muy pocos datos (los estados posibles y las probabilidades de pasar de uno a otro), se puede predecir cómo se comportará el sistema en el corto y en el largo plazo.

1. ¿Qué son las cadenas de Markov?

Una cadena de Markov es un proceso estocástico (es decir, una secuencia de variables aleatorias X_0, X_1, X_2, …) en el que el sistema se encuentra, en cada instante, en uno de un conjunto de estados posibles, y pasa de un estado a otro según ciertas probabilidades de transición.

Lo que la distingue de cualquier otro proceso aleatorio es la llamada propiedad de Markov o propiedad de "falta de memoria": la probabilidad de que el sistema pase al siguiente estado depende únicamente del estado en el que se encuentra ahora, y no de todo el camino que recorrió para llegar ahí. Formalmente:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \ldots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}$$

En otras palabras, "el futuro depende del presente, no del pasado". Si la probabilidad p_{ij} no cambia con el tiempo, se dice que la cadena es **homogénea** (o estacionaria), que es el caso que normalmente se estudia en la materia.

Elementos de una cadena de Markov

- **Estados (S):** el conjunto de situaciones en las que puede estar el sistema, por ejemplo {soleado, nublado, lluvioso} o {activo, inactivo}.
- **Matriz de transición (P):** matriz cuadrada donde el elemento p_{ij} es la probabilidad de pasar del estado i al estado j en un paso. Todos sus valores están entre 0 y 1 y **cada fila suma 1**, porque desde cualquier estado el sistema tiene que ir a algún lado.
- **Vector de estado inicial ($\pi^{(0)}$):** indica la probabilidad de que el sistema comience en cada estado.
- **Pasos o periodos (n):** las unidades de tiempo en que ocurren las transiciones (horas, días, meses, compras, clics, etc.).

Clasificación de los estados

- **Estado accesible y comunicante:** j es accesible desde i si se puede llegar de i a j en algún número de pasos; si además se puede regresar, los estados se comunican.
- **Estado recurrente:** una vez que el sistema sale de él, es seguro que tarde o temprano regresará.
- **Estado transitorio:** existe la posibilidad de que el sistema salga y nunca regrese.
- **Estado absorbente:** una vez que el sistema entra, ya no puede salir ($p_{ii} = 1$).
- **Estado periódico:** solo se puede regresar a él en un número de pasos múltiplo de un entero $k > 1$.

A partir de esto se distinguen dos tipos principales de cadenas: las cadenas ergódicas o regulares, en las que todos los estados se comunican y son recurrentes y aperiódicos

(tienen un comportamiento estable a largo plazo), y las cadenas absorbentes, que tienen al menos un estado absorbente al que se puede llegar desde cualquier otro.

2. **¿Para qué sirven?**

Las cadenas de Markov sirven para modelar, analizar y predecir el comportamiento de sistemas cuyo cambio depende del azar. Con ellas se pueden responder preguntas como:

- ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema esté en cierto estado después de n periodos?
- A largo plazo, ¿qué porcentaje del tiempo pasa el sistema en cada estado? (probabilidades de estado estable).
- ¿Cuánto tiempo, en promedio, tarda el sistema en regresar a un estado o en llegar a él por primera vez?
- Si hay estados absorbentes, ¿con qué probabilidad termina el sistema en cada uno y cuántos pasos tarda en llegar?

Esta información es muy valiosa para la toma de decisiones: permite estimar costos esperados, planear inventarios o capacidad, calcular la disponibilidad de un equipo, anticipar la participación de mercado de una marca o decidir cuándo conviene dar mantenimiento.

3. **¿Cuándo se usan?**

Se recomienda usar una cadena de Markov cuando el problema cumple con las siguientes condiciones:

- El sistema puede describirse mediante un número finito (o contable) de estados bien definidos.
- El sistema cambia de estado en intervalos de tiempo (o eventos) identificables.
- El paso de un estado a otro es aleatorio, pero sus probabilidades se pueden estimar, por ejemplo, a partir de datos históricos.
- Es razonable suponer que el siguiente estado depende solo del estado actual (propiedad de Markov).
- Las probabilidades de transición se mantienen constantes en el tiempo (cadena homogénea).

Algunas áreas donde se aplican con frecuencia son:

Área	Aplicación típica
Mercadotecnia	Lealtad y cambio de marca de los clientes; participación de mercado.
Finanzas	Calificaciones crediticias, cuentas por cobrar y probabilidad de incumplimiento.
Mantenimiento	Deterioro de máquinas y políticas de reemplazo o reparación.
Teoría de colas	Número de clientes en una fila o de trabajos en un servidor.
Computación	Algoritmo PageRank de Google, texto predictivo, reconocimiento de voz, sistemas de recomendación.
Ciencias naturales	Predicción del clima, genética de poblaciones, propagación de enfermedades.

Tabla 1. Aplicaciones comunes de las cadenas de Markov.

Por el contrario, no conviene usarlas cuando el comportamiento futuro depende fuertemente de la historia completa del sistema (aunque a veces esto se resuelve redefiniendo los estados para que incluyan la información necesaria) o cuando las probabilidades cambian constantemente con el tiempo.

4. Método de solución

La solución de un problema con cadenas de Markov sigue, en general, los siguientes pasos:

Paso 1. Definir los estados y el periodo

Se identifican todos los estados posibles del sistema y la unidad de tiempo en que ocurren las transiciones. Los estados deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos (el sistema siempre está en uno y solo uno de ellos).

Paso 2. Construir la matriz de transición

Con datos históricos o estimaciones se obtiene cada probabilidad p_{ij} y se acomodan en la matriz P, verificando que cada fila sume 1. También es común dibujar el diagrama de transición, donde cada estado es un nodo y cada flecha lleva su probabilidad.

Paso 3. Calcular las probabilidades después de n pasos

Si $\pi^{(0)}$ es el vector de probabilidades iniciales, la distribución del sistema después de n periodos se obtiene multiplicando por la matriz de transición n veces:

$$\pi^{(n)} = \pi^{(n-1)} \cdot P = \pi^{(0)} \cdot P^n$$

La matriz P^n se conoce como matriz de transición de n pasos, y su elemento $p_{ij}^{(n)}$ es la probabilidad de ir de i a j en exactamente n pasos. Esto se justifica con las ecuaciones de Chapman–Kolmogorov: $p_{ij}^{(n)} = \Sigma_k \, p_{ik}^{(m)} \cdot p_{kj}^{(n-m)}$.

Paso 4. Obtener las probabilidades de estado estable (cadenas ergódicas)

Cuando n crece mucho, en una cadena ergódica la distribución deja de depender del estado inicial y converge a un vector fijo $\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_k)$. Este vector se encuentra resolviendo el sistema de ecuaciones lineales:

$$\pi = \pi \cdot P \qquad \text{y} \qquad \pi_1 + \pi_2 + \ldots + \pi_k = 1$$

Como las ecuaciones de $\pi = \pi P$ son linealmente dependientes, se elimina una de ellas y se sustituye por la condición de que las probabilidades sumen 1. Cada π_j representa la fracción del tiempo que, a largo plazo, el sistema pasa en el estado j. Además, el tiempo medio de recurrencia (cuántos pasos tarda en promedio en regresar al estado j) es $\mu_{jj} = 1 / \pi_j$.

Paso 5. Analizar cadenas absorbentes (si aplica)

Si la cadena tiene estados absorbentes, se reordena la matriz en su forma canónica, separando los estados transitorios (Q) de los absorbentes:

$$P = \begin{bmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

donde Q contiene las transiciones entre estados transitorios, R las transiciones de transitorios a absorbentes, 0 es una matriz de ceros e I la identidad. A partir de ahí se calculan:

- **Matriz fundamental:** $N = (I - Q)^{-1}$. Su elemento n_{ij} es el número esperado de veces que el sistema pasa por el estado transitorio j si empezó en i.
- **Tiempo esperado hasta la absorción:** $t = N \cdot 1$ (la suma de cada fila de N).
- **Probabilidades de absorción:** $B = N \cdot R$. Su elemento b_{ij} es la probabilidad de terminar en el estado absorbente j si se empezó en i.

Paso 6. Interpretar los resultados

Finalmente, los números se traducen al contexto del problema (porcentajes de tiempo, costos esperados, tiempos promedio) para apoyar la toma de decisiones.

5. Ejemplo aplicado a Ingeniería en Sistemas Computacionales

Planteamiento: disponibilidad de un servidor web

Una empresa tiene un servidor que aloja su aplicación web. El equipo de infraestructura revisa el estado del servidor cada hora y lo clasifica en uno de tres estados:

- **O – Operativo:** responde con normalidad.
- **D – Degradado:** funciona, pero con lentitud o errores intermitentes (por ejemplo, saturación de memoria).
- **C – Caído:** no responde y requiere intervención (reinicio, restauración, etc.).

A partir de los registros (logs) de monitoreo de varios meses, se estimaron las siguientes probabilidades de transición de una hora a la siguiente:

Estado actual → siguiente	O	D	C	Suma
O (Operativo)	0.90	0.08	0.02	1
D (Degradado)	0.30	0.60	0.10	1
C (Caído)	0.50	0.10	0.40	1

Tabla 2. Matriz de transición P del servidor (por hora).

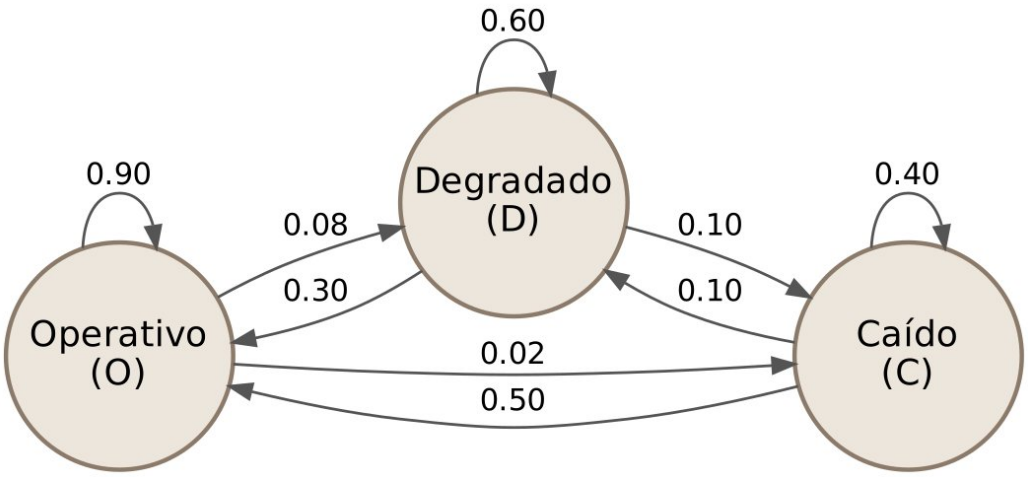


Figura 1. Diagrama de transición del servidor.

Se cumple la propiedad de Markov porque el estado del servidor en la siguiente hora depende principalmente de cómo está ahora, y las probabilidades se consideran

constantes. Se desea saber: (a) si el servidor está operativo ahora, cuál es la probabilidad de cada estado dentro de 2 horas; (b) qué porcentaje del tiempo estará el servidor en cada estado a largo plazo; y (c) cada cuánto tiempo, en promedio, se cae.

a) Probabilidades después de 2 horas

El servidor empieza operativo, así que $\pi^{(0)} = (1, 0, 0)$. Después de una hora:

$$\pi^{(1)} = \pi^{(0)} \cdot P = (0.90, 0.08, 0.02)$$

Después de dos horas, $\pi^{(2)} = \pi^{(1)} \cdot P$:

- $\pi_O^{(2)} = 0.90(0.90) + 0.08(0.30) + 0.02(0.50) = 0.810 + 0.024 + 0.010 = \mathbf{0.844}$
- $\pi_D^{(2)} = 0.90(0.08) + 0.08(0.60) + 0.02(0.10) = 0.072 + 0.048 + 0.002 = \mathbf{0.122}$
- $\pi_C^{(2)} = 0.90(0.02) + 0.08(0.10) + 0.02(0.40) = 0.018 + 0.008 + 0.008 = \mathbf{0.034}$

Es decir, si el servidor está operativo ahora, en dos horas hay un 84.4 % de probabilidad de que siga operativo, un 12.2 % de que esté degradado y un 3.4 % de que esté caído.

b) Probabilidades de estado estable

La cadena es ergódica (todos los estados se comunican y tienen probabilidad de quedarse en sí mismos), por lo que existe un estado estable. Se plantea $\pi = \pi P$ junto con la condición de suma igual a 1:

$$\pi_O = 0.90\pi_O + 0.30\pi_D + 0.50\pi_C$$

$$\pi_D = 0.08\pi_O + 0.60\pi_D + 0.10\pi_C$$

$$\pi_C = 0.02\pi_O + 0.10\pi_D + 0.40\pi_C$$

$$\pi_O + \pi_D + \pi_C = 1$$

Se descarta la primera ecuación (es redundante) y se simplifican las otras:

- De la segunda: $0.40\pi_D = 0.08\pi_O + 0.10\pi_C \;\rightarrow\; \pi_D = 0.2\pi_O + 0.25\pi_C$
- De la tercera: $0.60\pi_C = 0.02\pi_O + 0.10\pi_D$. Sustituyendo π_D: $0.60\pi_C = 0.02\pi_O + 0.02\pi_O + 0.025\pi_C \;\rightarrow\; 0.575\pi_C = 0.04\pi_O \;\rightarrow\; \pi_C = (8/115)\pi_O$
- Entonces $\pi_D = 0.2\pi_O + 0.25(8/115)\pi_O = (25/115)\pi_O$
- Con la suma: $\pi_O(1 + 25/115 + 8/115) = 1 \;\rightarrow\; \pi_O(148/115) = 1 \;\rightarrow\; \pi_O = 115/148$

Estado	Fracción	Probabilidad	Tiempo medio de recurrencia (1/π)
O (Operativo)	115/148	0.7770 (77.7 %)	1.29 horas
D (Degradado)	25/148	0.1689 (16.9 %)	5.92 horas
C (Caído)	8/148	0.0541 (5.4 %)	18.5 horas

Tabla 3. Probabilidades de estado estable del servidor.

Como comprobación, al calcular $\pi^{(10)} = \pi^{(0)} \cdot P^{10}$ se obtiene aproximadamente (0.7775, 0.1686, 0.0539), valores que ya son prácticamente iguales al estado estable: después de unas cuantas horas, el estado inicial deja de importar.

c) Interpretación

- A largo plazo, el servidor está completamente operativo el **77.7 %** del tiempo y da servicio (operativo o degradado) el **94.6 %** del tiempo.
- Está caído el **5.4 %** del tiempo, lo que equivale a unas 1.3 horas al día o casi 40 horas al mes.
- En promedio, el servidor vuelve a caerse cada **18.5 horas** (tiempo medio de recurrencia del estado C).

Si la empresa tiene un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que exige, por ejemplo, 99 % de disponibilidad, el modelo demuestra que la infraestructura actual no lo cumple. Con esta información, el equipo de sistemas puede justificar decisiones como agregar un balanceador de carga con un segundo servidor, configurar reinicios automáticos (para subir la probabilidad C → O) o aumentar la memoria (para bajar la probabilidad O → D) y luego volver a calcular el estado estable para comparar el impacto de cada alternativa antes de invertir.

Ejemplo complementario: cadena absorbente en el ciclo de vida de un bug

En el desarrollo de software, cada reporte de error (bug) pasa diariamente por los estados Nuevo, En desarrollo y En pruebas (transitorios) hasta terminar Cerrado o Descartado (absorbentes, porque ya no cambian). Con datos del sistema de tickets del equipo se tiene:

Actual → siguiente	Nuevo	Desarrollo	Pruebas	Cerrado	Descartado
Nuevo	0.20	0.70	0	0	0.10
Desarrollo	0	0.50	0.50	0	0
Pruebas	0	0.30	0.10	0.60	0
Cerrado	0	0	0	1	0
Descartado	0	0	0	0	1

Tabla 4. Matriz de transición del ciclo de vida de un bug (por día).

Separando la forma canónica, Q es la submatriz 3×3 de los estados transitorios y R la de transitorios hacia absorbentes. Calculando la matriz fundamental:

$$N = (I - Q)^{-1}$$

N	Nuevo	Desarrollo	Pruebas	t = N·1 (días)
Nuevo	1.25	2.625	1.458	5.33
Desarrollo	0	3.000	1.667	4.67
Pruebas	0	1.000	1.667	2.67

Tabla 5. Matriz fundamental N y tiempo esperado hasta la absorción.

Y las probabilidades de absorción B = N · R muestran que un bug recién reportado termina cerrado con probabilidad 0.875 y descartado con probabilidad 0.125, y tarda en promedio 5.33 días en resolverse. Además, un bug pasa en promedio 2.6 días en desarrollo, lo que indica que ahí está el cuello de botella y que reducir los retornos de Pruebas → Desarrollo (mejores pruebas unitarias) acortaría el ciclo.

6. Conclusión

Las cadenas de Markov son una herramienta sencilla pero muy poderosa para estudiar sistemas que evolucionan de forma aleatoria. Basta con definir los estados y estimar una matriz de transición para predecir el comportamiento a corto plazo, conocer el equilibrio a largo plazo y, en el caso de las cadenas absorbentes, calcular tiempos y probabilidades de terminación. En Ingeniería en Sistemas Computacionales su utilidad es enorme: desde medir la disponibilidad de servidores y analizar flujos de trabajo de software, hasta ser la base de algoritmos como PageRank, el texto predictivo y muchos modelos de inteligencia artificial.

Referencias

Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2015). *Introducción a la investigación de operaciones* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Taha, H. A. (2017). *Investigación de operaciones* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Winston, W. L. (2005). *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed.). Thomson.

Page, L., Brin, S., Motwani, R. y Winograd, T. (1999). *The PageRank citation ranking: Bringing order to the web*. Stanford InfoLab.